

Глава 1. Суточные колебания одной колонки

LEO West · W_R4_C-4 · D1/D2/D3 · октябрь 2017

Dimitri Bolt · 25.09.2026 · Расчёт выполнен

[Оглавление](#) · [Подробные пояснения](#) · [Далее: глава 2, план](#)

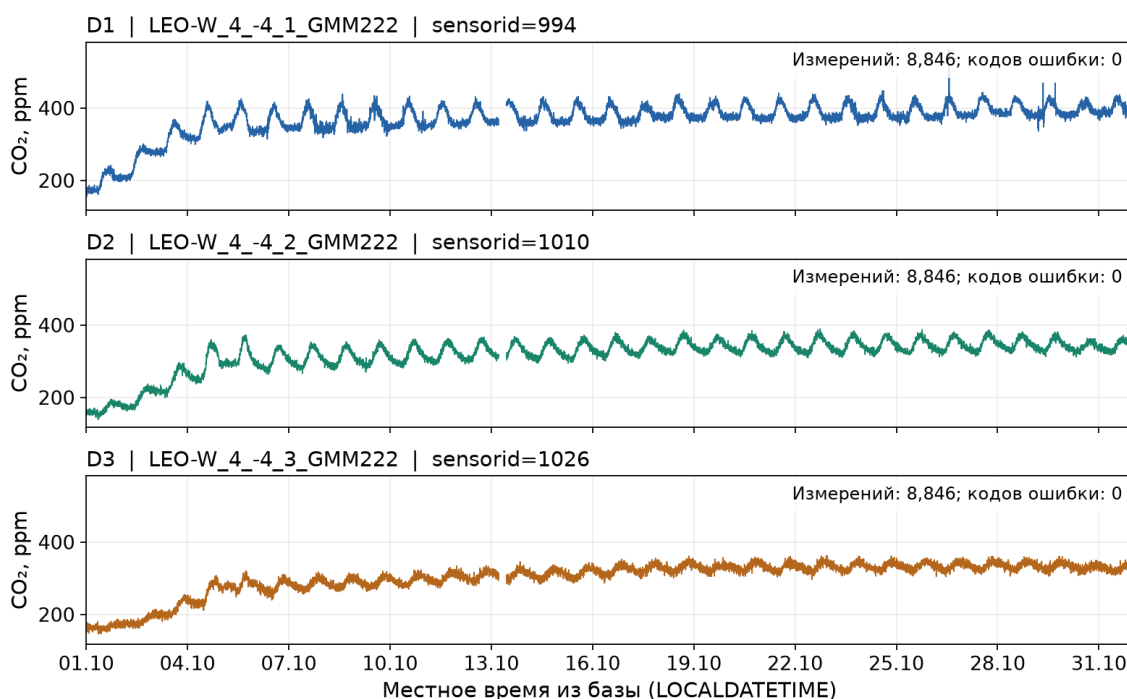
Задача: определить амплитуды и взаимные фазовые сдвиги суточной составляющей трёх уровней; проверить их изменчивость по дням. Это первый пример перед сравнением месяцев и анализом совместных траекторий.

1.1. Данные

Интервал **[01.10.2017, 01.11.2017)**, местное время базы. Датчики D1 / D2 / D3: **994 / 1010 / 1026**, по **8846 измерений**; шаг около 5 минут. Кодов ≤ -9999 нет; по четыре разрыва в каждом ряду. Временные метки и всплески сохранены, пропуски не интерполируются.

[Данные и происхождение](#) · [Код и запуск](#) · [Подробно о пропусках](#)

LEO West · W_R4_C-4
01.10.2017 — 31.10.2017



Исходные измерения. Пропуски показаны разрывами; интерполяции нет.

Рисунок 1.1. Исходные ряды. Начало месяца выделяется ростом общего уровня; повторяющиеся колебания у D3 слабее. Причины роста и отдельных всплесков пока не установлены.

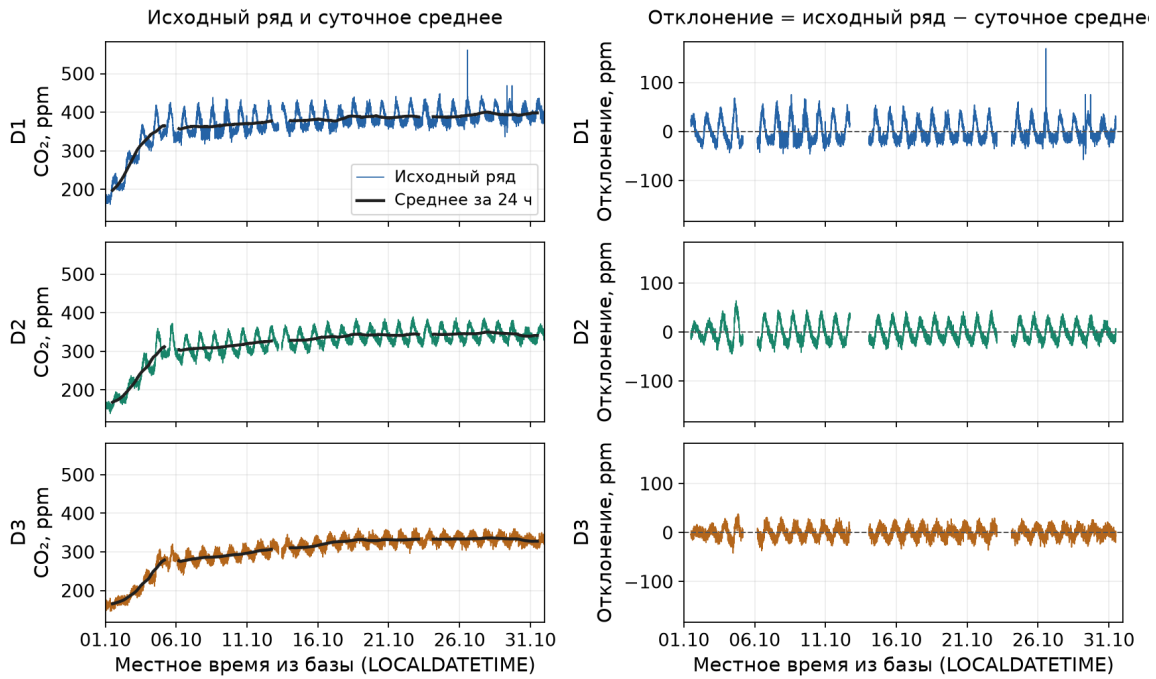
1.2. Выделение отклонений

$$m_j(t) = \frac{1}{N_j(t)} \sum_{t_i \in [t-12\text{ ч}, t+12\text{ ч})} C_j(t_i), \quad r_j(t) = C_j(t) - m_j(t).$$

$N_j(t)$ - число исходных отсчётов в окне. Используются только полные окна внутри непрерывных участков; остатки сопоставляются на общих интервалах трёх датчиков. Получено **4 общих интервала, по 7662 остатка** для месячной подгонки.

[Подробности среднего, краёв и общих интервалов](#)

LEO West · W_R4_C-4 · 01.10.2017 — 31.10.2017



Окно ± 12 часов; только полные непрерывные окна. Интерполяции нет.

Рисунок 1.2. Слева: исходный ряд и 24-часовое среднее. Справа: остатки. Исключения вокруг пропусков расширились на полуширину окна. Амплитуда отклонений D3 меньше.

1.3. Месячная суточная модель

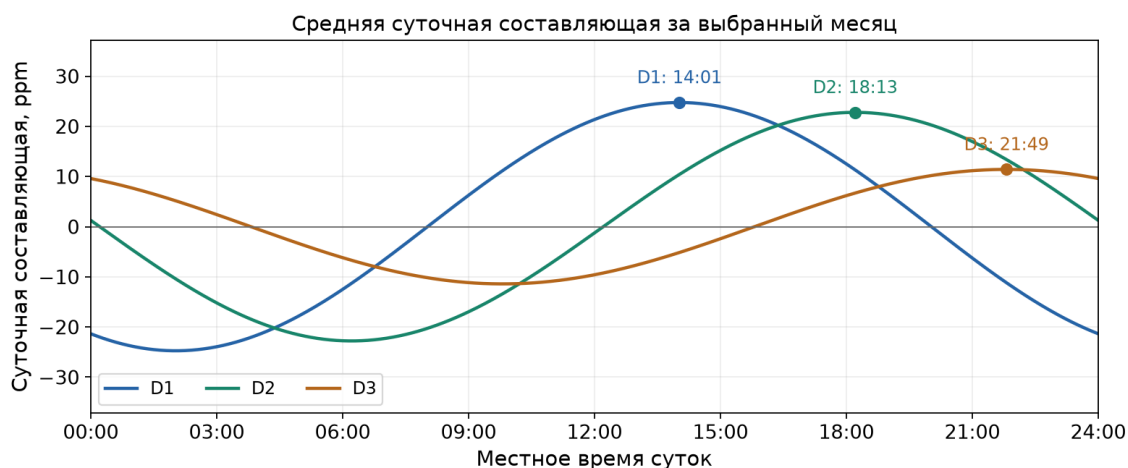
$$\hat{r}_j(t) = c_j + a_j \cos(\omega h(t)) + b_j \sin(\omega h(t)), \quad \omega = \frac{2\pi}{24}.$$

МНК на исходных временных метках; $h(t)$ - местное время суток в часах. Период **24 ч задан**. Амплитуда и время максимума:

$$A_j = \sqrt{a_j^2 + b_j^2}, \quad h_j = \frac{\text{atan2}(b_j, a_j)}{\omega} \pmod{24}.$$

[Вывод и смысл параметров](#) · [Определение R² и разбор значений](#)

LEO West · W_R4_C-4 · 01.10.2017 - 31.10.2017



Амплитуды, время максимумов и дневной разброс

Датчик	Амплитуда, ppm	Максимум	R ²	Дневной IQR пика, ч
D1	24.75	14:01	0.70	0.65
D2	22.78	18:13	0.78	0.45
D3	11.41	21:49	0.55	0.47

Фазовые сдвиги, ч; положительный знак: более поздний пик

Пара	Месячный сдвиг, ч	Дневные сдвиги: Q25 ... Q75, ч
D1 → D2	4.19	3.97 ... 4.48
D2 → D3	3.60	3.62 ... 3.90
D1 → D3	7.79	7.83 ... 8.27

Период 24 ч; месячная подгонка. Дневные квантили: 22 полных суток, не доверительный интервал.

Рисунок 1.3. Месячные волны (без постоянного слагаемого) и сводные параметры. Максимумы: **14:01 → 18:13 → 21:49**; амплитуда D3 - **11,41 ppm**, примерно вдвое меньше D1 и D2. Модель описывает **70%, 78%, 55%** вариации остатков соответственно. Это описательная подгонка, без теста значимости фазовых различий.

1.4. Сдвиги и их дневная изменчивость

$$\Delta_{jk} = \text{wrap}_{24}(h_k - h_j), \quad \text{wrap}_{24}(u) = ((u + 12) \bmod 24) - 12.$$

Месячные сдвиги D1→D2 / D2→D3 / D1→D3: **4,19 / 3,60 / 7,79 ч**. Для **22 полных календарных суток** модель подбирается отдельно. IQR дневных пиков D1 / D2 / D3: **39 / 27 / 28 мин**; квантили дневных сдвигов приведены на рисунке 1.3.

[Q25, Q75 и IQR · Дневные и месячные сдвиги · Подробный разбор рисунка 1.4](#)

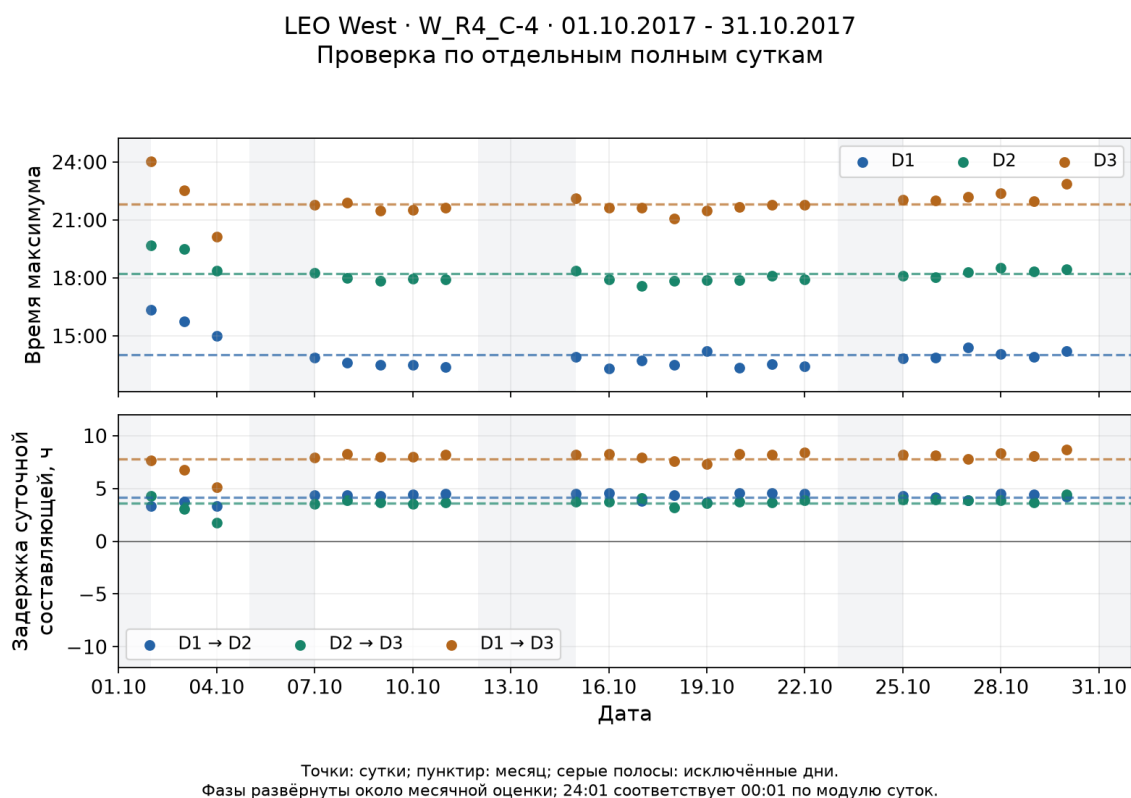


Рисунок 1.4. Сверху: времена дневных пиков; снизу: их разности. Пунктир - месячная оценка; серым отмечены дни, исключённые по неполному покрытию.

Начало октября отличается: с 2 по 4 октября сдвиг D2→D3 меняется **4,32 → 3,03 → 1,79 ч.** После 7 октября оценки в целом группируются теснее; 30 октября D1→D3 достигает **8,67 ч.** У D3 за 2 и 30 октября R^2 около **0,32** и **0,36**; надёжность этих дневных фаз требует отдельной проверки.

1.5. Вывод этапа

Октябрьский пример описан одной и той же 24-часовой моделью на трёх уровнях. Получены последовательно более поздние месячные пики, меньшая амплитуда D3 и заметные дневные отклонения в начале месяца.

Граница вывода: неопределённость фаз и устойчивость к выбору модели пока не оценены; IQR не заменяет доверительный интервал. Поливов и влажность ещё не сопоставлены с сигналами. Фазовый сдвиг не отождествляется со временем переноса CO₂; источники и коэффициент диффузии не оценивались.

[Полные ограничения и источники постановки](#)

1.6. Следующий шаг

W_R4_C-4, D1/D2/D3, ноябрь 2017: тот же расчёт; сравнить дневные сдвиги, амплитуды и R^2 с октябрём на общей временной шкале. Затем добавить декабрь.

[Оглавление](#) · [Журнал](#) · [Далее: глава 2 - сравнение месяцев \(план\)](#)